Odin1快速启动v1.5.0

1. 简介

本文档意在指导用户在拿到设备进行安装并在linux电脑上成功跑通数据。用户手册wiki链接如下：https://manifoldtechltd.github.io/wiki/odin_series/odin1/

2. 版本

版本	修改人（日期）	备注
v1.5.0	2026.7.20	固件0.12.3+驱动0.12.0+Mindcloud1.2.10

3. 硬件设备安装

硬件组成（我们默认不提供适配器，请客户自行准备，接口为DC5521/5524，建议电源输入12~24V，典型值：12V2A）：



Odin1主机



数据线



电源线

4. PC环境依赖

- PC性能需求：无
- 建议配置：建议配备独立显卡（rviz显示），内存≥8g

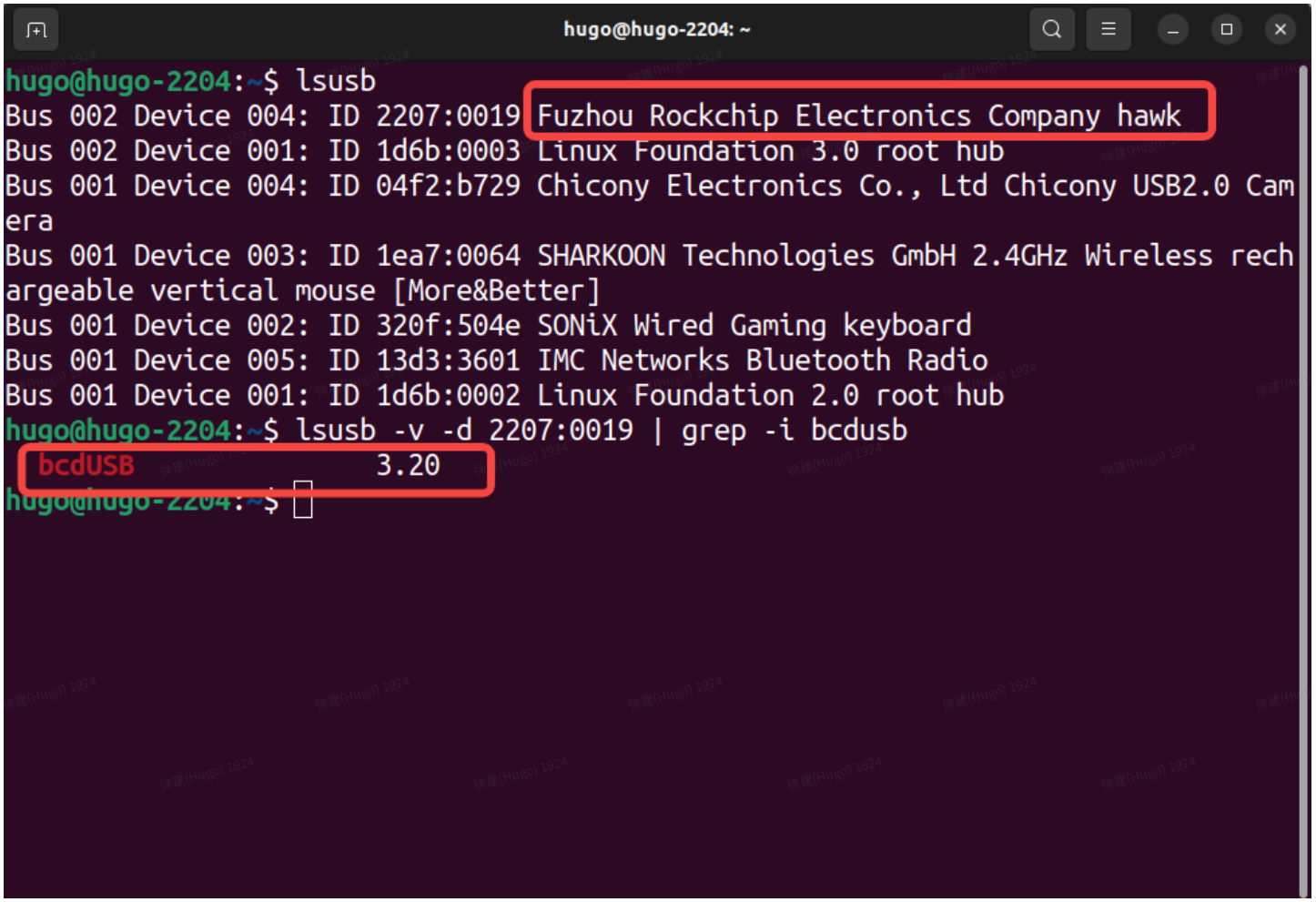
5. 设备连接PC

注：PC可以使用USB2.0，但更推荐插入3.0接口内，如果机器配合RTK使用，建议使用2.0的线，以防干扰信号

- 系统要求：ubuntu20.04/ubuntu22.04
- 环境要求：ubuntu 20.04 for ROS Noetic or ROS2 Foxy / ubuntu 22.04 for ROS2 Humble.
- 如果不确定是否识别成3.0接口，建议尝试如下命令查看：

代码块

```
lsusb -v -d 2207:0019 | grep -i bcdusb
```



6. 驱动使用（ubuntu20.04/ROS1）

6.1 获取驱动

代码块

```
git clone https://github.com/manifoldsdk/odin_ros_driver.git
catkin_ws/src/odin_ros_driver
```

```
2   # 使用git clone命令将github上的驱动下载到本地，并默认保存在/home下的/catkin_ws文件夹中
```

6.2 USB配置

首次使用设备和电脑，需要对USB规则进行配置，命令如下：

代码块

```
1   sudo gedit /etc/udev/rules.d/99-odin-usb.rules     # 新建.rules文件，并使用gedit打开该文件
2   SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2207", ATTR{idProduct}=="0019", MODE="0666", GROUP="plugdev"
3   #将上述SUBSYSTEM填写至99-odin-usb.rules文件中，建议复制粘贴，手动输入可能导致格式错误进而不能识别
4   sudo udevadm control --reload
5   sudo udevadm trigger      # 重新加载规则文件，并使其生效
```

6.3 以ubuntu20.04/ROS1为例，构建ros工程（将驱动sdk放置在/src文件夹中）

代码块

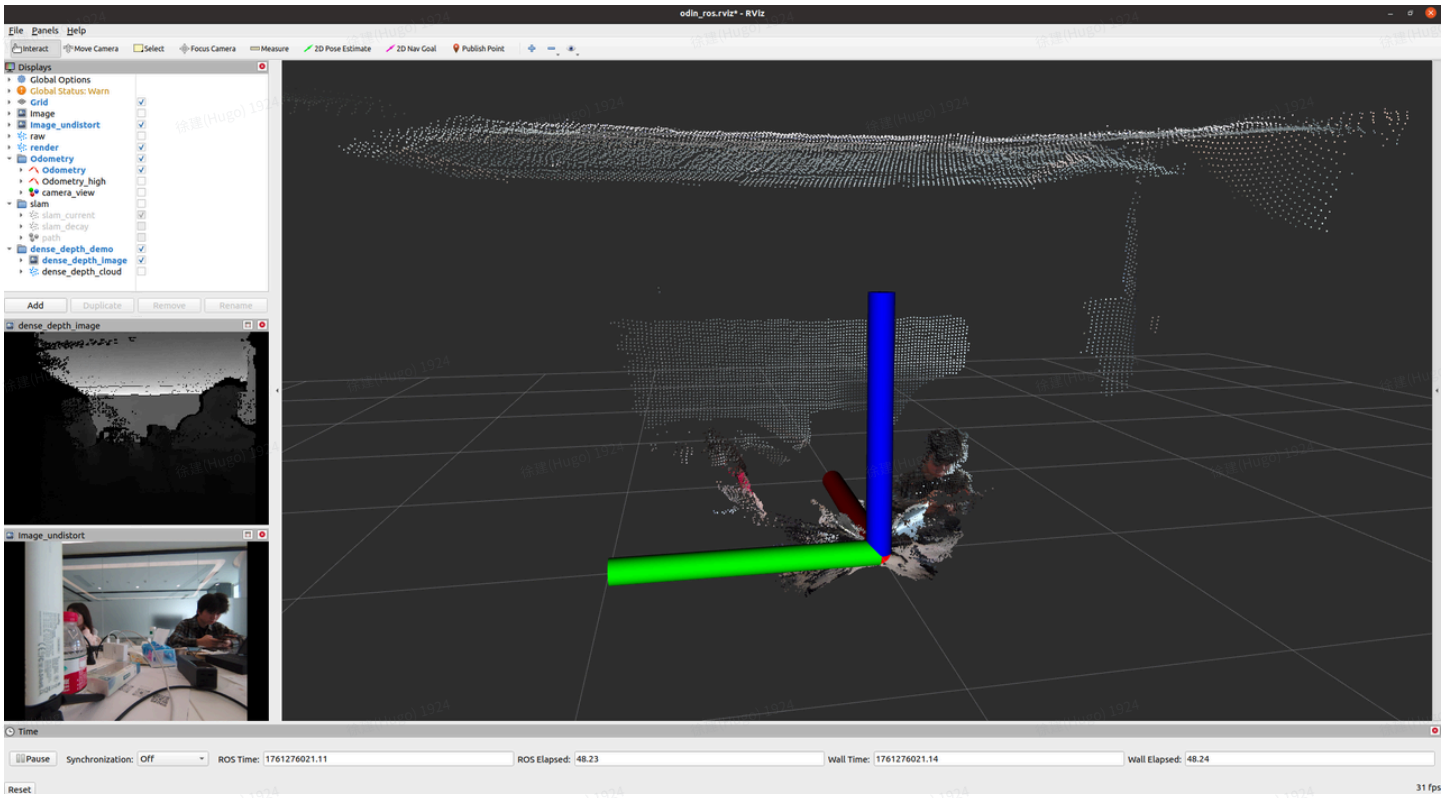
```
1   mkdir -p catkin_ws/src       # 如果git clone下载驱动的时候已经新建了catkin_ws，请省略该步骤
2   cp -r /$PATH/odin_ros_driver/ ~/catkin_ws/src/       # 将git下载的驱动放到ros工作空间中。$PATH为下载的驱动所在位置
3   cd ~/catkin_ws/src/odin_ros_driver/script/
4   source ~/.bashrc
5   ./build_ros.sh                  #如果sh脚本没有权限可输入sudo chmod +x build_ros*.sh 赋予权限
```

6.4 运行驱动（保证Odin1连接到电脑USB3.0接口上）

代码块

```
1   cd ~/catkin_ws      # 进入ros工作空间，具体路径根据存放位置确定
2   source devel/setup.bash     # 声明变量
3   roslaunch odin_ros_driver odin1_ros1.launch        # 执行launch文件
```

6.5 运行成功可看到rviz界面：



6.6 驱动输出topic包含如下内容：

```
root@hugo:/# rostopic list
/clicked_point
/initialpose
/move_base_simple/goal
/odin1/camera_pose_visual
/odin1/cloud_raw
/odin1/cloud_render
/odin1/cloud_slam
/odin1/depth_img_competetion/mouse_click
/odin1/image
/odin1/image/compressed
/odin1/image/intensity_gray
/odin1/image/mouse_click
/odin1/image/undistorted
/odin1/image/undistorted/mouse_click
/odin1/imu
/odin1/odometry
/odin1/odometry_highfreq
/odin1/overlay_image
/odin1/path
/odin1/reprojected_image
/odin1/reprojected_image/mouse_click
/odin1/wiwc
/rosout
/rosout_agg
/tf
/tf_static
root@hugo:/#
```

7. 驱动使用（ubuntu22.04/ROS2）

7.1 获取驱动（亦可联系留形科技技术支持获取最新版本）

代码块

```
git clone https://github.com/manifoldsdk/odin_ros_driver.git catkin_ws/src/odin_ros_driver     # 使用git clone命令将github上的驱动下载到本地，并默认保存在/home下的/catkin_ws文件夹中
```

7.2 以ubuntu22.04/ROS2为例，构建ros2工程（将驱动sdk放置在/src文件夹中）

代码块

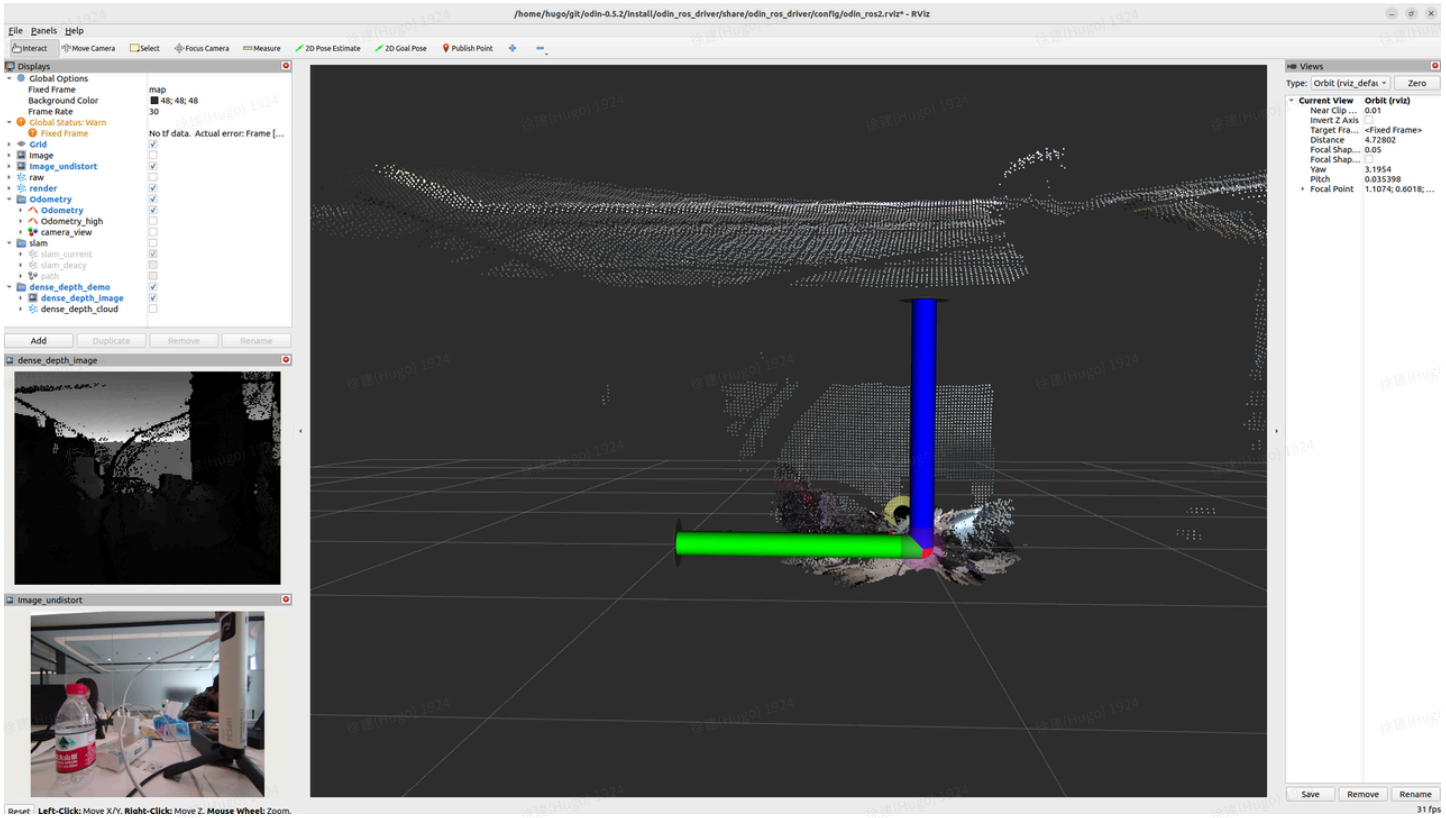
```
mkdir -p catkin_ws/src       # 如果git clone下载驱动的时候已经新建了catkin_ws，请省略该步骤
cp -r /$PATH/odin_ros_driver/ ~/catkin_ws/src/       # 将git下载的驱动放到ros工作空间中。$PATH为下载的驱动所在位置
cd ~/catkin_ws/src/odin_ros_driver/script/
source ~/.bashrc
./build_ros2.sh                  #如果sh脚本没有权限可输入sudo chmod +x build_ros*.sh赋予权限
```

7.3 运行驱动（保证Odin1连接到电脑USB3.0接口上）

代码块

```
cd ~/catkin_ws      # 进入ros工作空间，具体路径根据存放位置确定
source install/setup.bash     # 声明变量
ros2 launch odin_ros_driver odin1_ros2.launch.py        # 执行launch文件
```

7.4 运行成功可看到rviz界面：



7.5 键入如下命令查看topic

代码块

```
ros2 topic list
```

```
hugo@hugo:~/git/odin_0.10.0$ ros2 topic list
/clicked_point
/goal_pose
/initialpose
/odin1/cloud_raw
/odin1/depth_img_competetion
/odin1/depth_img_competetion_cloud
/odin1/image
/odin1/image/compressed
/odin1/overlay_image
/parameter_events
/rosout
hugo@hugo:~/git/odin_0.10.0$
```

8. 算法重置功能使用

如果运行过程中出现定位偏差或者飘飞的情况，可以通过如下命令在odin不关机的情况下进行算法重置：

代码块

```
cd $ROS_WORKSPACE/src/odin_ros_driver
```

```
./set_param.sh algo_reset 1
```

重置后：

- 如果是odom模式，则当前位置置0；
- 如果为relocalization模式，则当前odom位置置0，且重新与地图进行匹配。

9. 重定位模式使用说明

目前Odin使用分为三种模式：里程计模式、SLAM模式、重定位模式。以下会就三种模式操作进行简单介绍。模式切换均通过修改/odin_ros_driver/config/control_command.yaml中的‘custom_map_mode’参数进行配置

- 里程计模式

设置“custom_map_mode = 0”（默认）启动里程计模式，该模式下，地图坐标系和里程计坐标系享用相同坐标系，与之前版本效果一致。

- SLAM模式

设置“custom_map_mode = 1”启动SLAM模式，此模式提供一个完整的SLAM系统，在里程计模式的基础上增加了SLAM系统，即增加“回环检测”和“地图保存”功能。map保存路径：

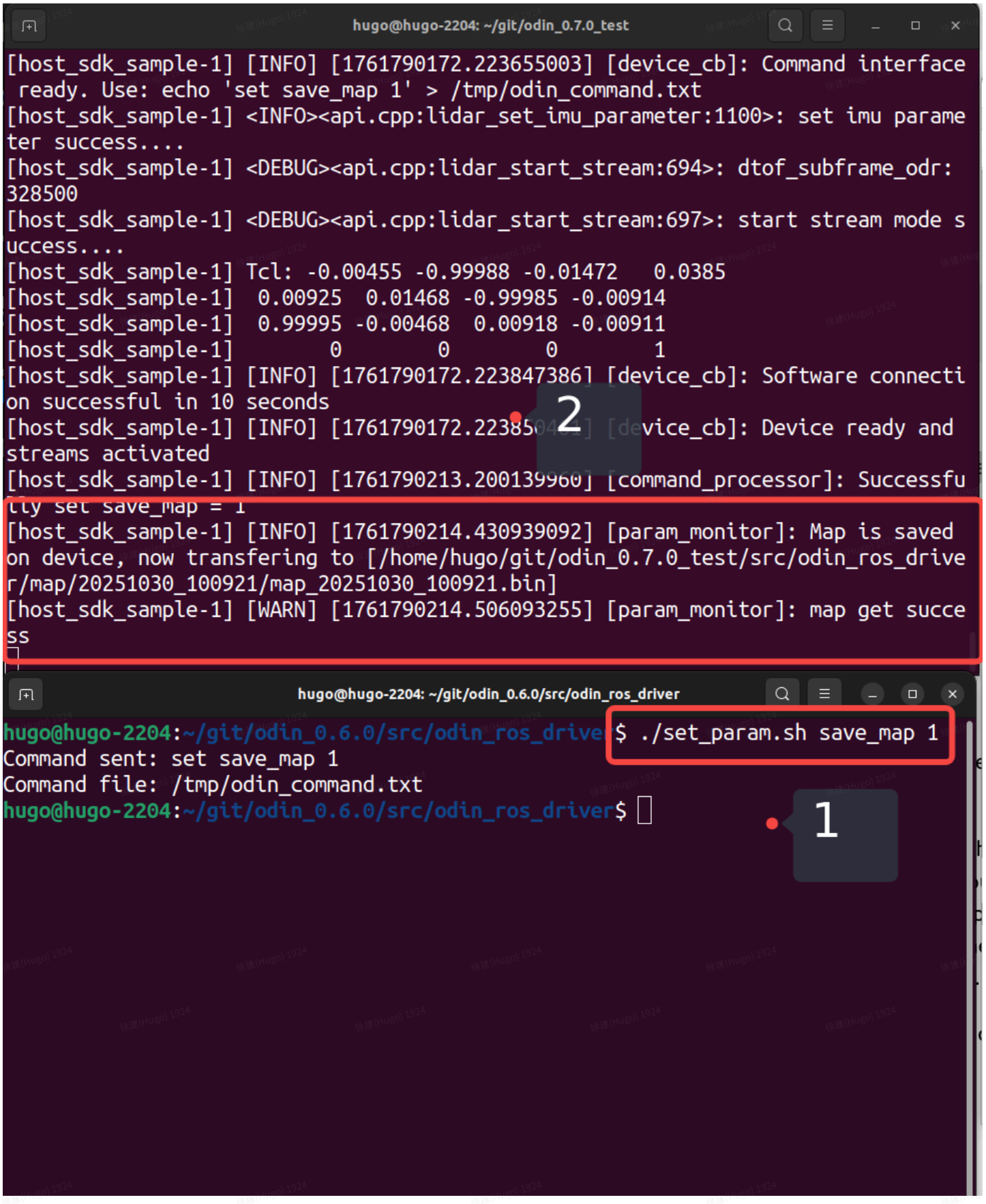
代码块

```
/odin_ros_driver/map/
```

设置好参数启动驱动程序，Odin1将自动执行建图并缓存地图数据。结束录制操作：

代码块

```
cd $PATH/src/odin_ros_driver      # $PATH为用户保存驱动的源目录
./set_param.sh  save_map  1       # 执行保存脚本
```



- 重定位模式

设置“custom_map_mode = 2”启动重定位模式，设置/config/control_command.yaml中的“relocalization_map_abs_path”为指定的绝对路径，如：

```
showpath: 1             # 0: off; 1: on
showcamerapose: 1       # 0: off; 1: on

custom_map_mode: 2      # 0: Odometry mode 1: SLAM mode 2: Relocalization mode
custom_init_pos: [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
relocalization_map_abs_path: "/home/hugo/map/test.bin" # must be set for Relocalization mode or will fail

# To get the mapping result file, please use the set_param.sh script provided: "./set_param.sh save_map 1"
mapping_result_dest_dir: "" # "": if not specified, save to default location of {ws}/src/odin_ros_driver/map/{driver_start_time}/
mapping_result_file_name: "" # "": if not specified, save to location above with default file name of map_{map_save_time}.bin

# Image mask transfer settings
sendimagemask: 0        # 0: off; 1: on - transfer image mask to device on startup
image_mask_abs_path: "" # absolute path to the image mask file (e.g., /path/to/mask.png(1600x1296))

# Algorithm reset settings
resetalgo: 0            # 0: off; 1: on - send algo_reset command to device on startup
```

启动驱动，重定位成功后rviz将显示当前帧在map中的位置关系。如果重定位失败，将会退回Odom模式，后台将持续进行尝试重定位，一旦成功，地图帧和里程计帧之间的TF将会发布。

*注：以下主题在里程计坐标系中发布：`/odin1/cloud_slam`、`/odin1/odom`、`/odin1/highodom` 和 `/odin1/path`。若要在地图坐标系中获取这些主题，请应用从里程计坐标系到地图坐标系的 TF。

10. Odin录制数据导入MindCloud使用

10.1 设置/src/odin_ros_driver/config/control_command.yaml文件中recorddata参数：

代码块

```
# /src/odin_ros_driver/config/control_command.yaml
recorddata: 1           # 0: off; 1: on
```

10.2 设置好参数后运行驱动进行地图采集

代码块

```
cd $PATH/catkin_ws
source install/setup.bash
ros2 launch odin_ros_driver odin1_ros2.launch.py
# 地图采集结束后Ctrl + c 结束驱动
```

10.3 查看/catkin_ws/src/odin_ros_driver/recorddata/***/image/cam_in_ex.txt是否完整，完整信息示例如下：

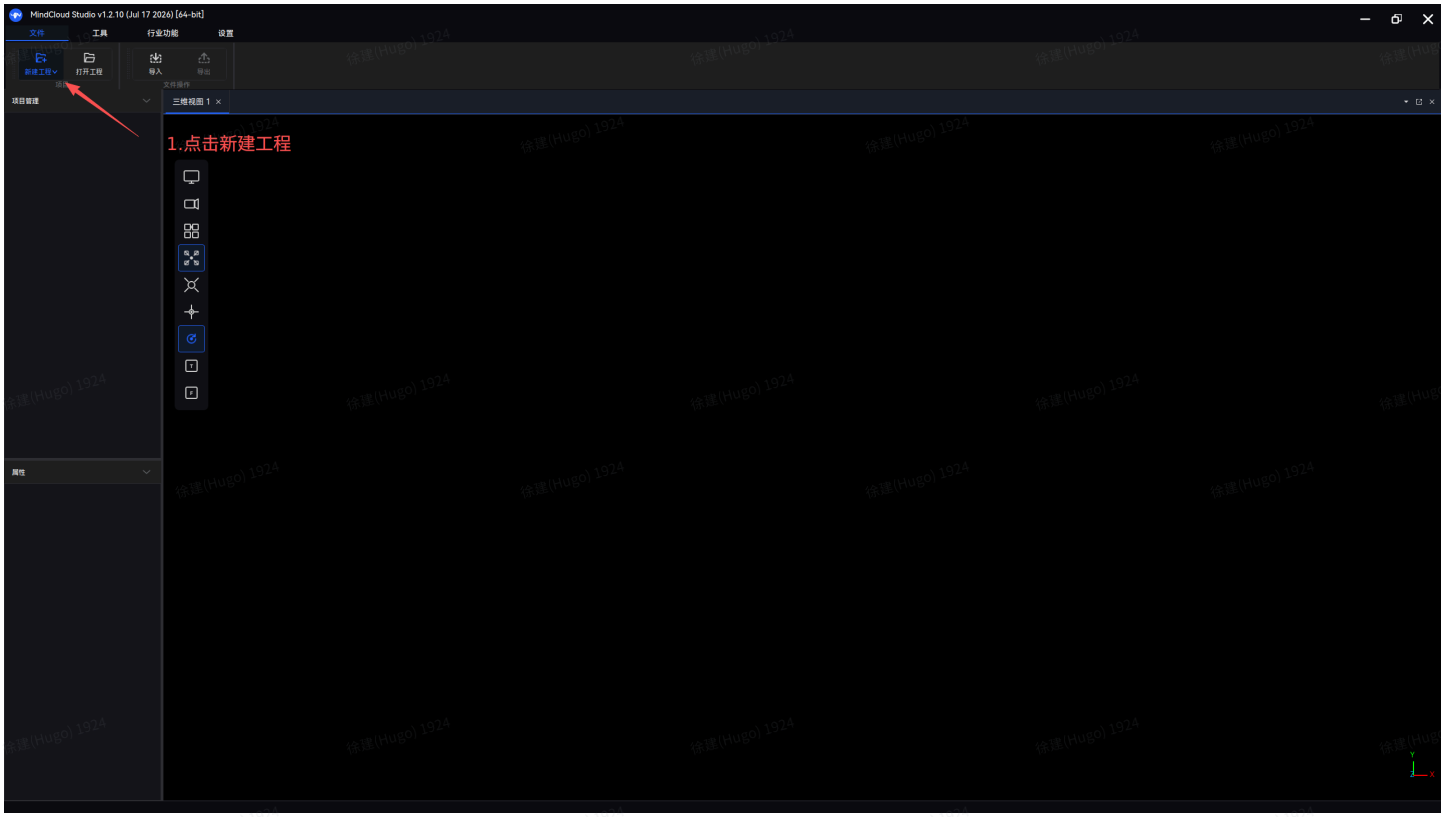
代码块

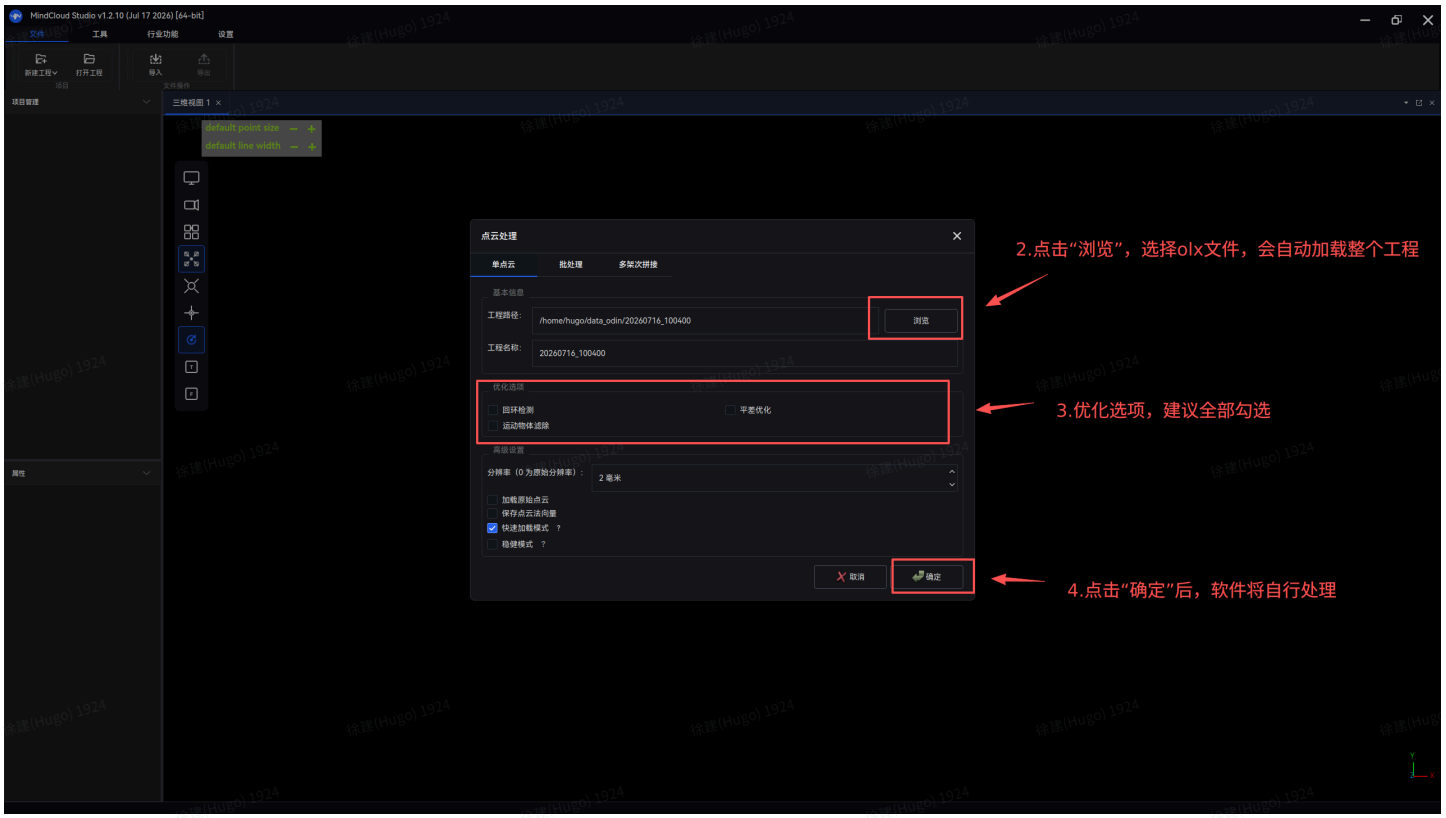
```
Tcl_0: [-0.004550, -0.999880, -0.014720, 0.038500,
         0.009250, 0.014680, -0.999850, -0.009140,
         0.999950, -0.004680, 0.009180, -0.009110,
```

```
          0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000]
cam_0:
    image_width: 1600
    image_height: 1296
    k2: -0.006990
    k3: 0.003913
    k4: -0.019202
    k5: -0.001396
    k6: 0.010615
    k7: -0.005595
    p1: 0.000000
    p2: 0.000000
    A11: 731.137828
    A12: -0.682592
    A22: 730.873102
    u0: 803.257996
    v0: 640.726283
```

如果显示完整代表该数据可用，如果显示不完整表示驱动异常结束，此次数据扫描无效。

10.4 数据导入Mindcloud

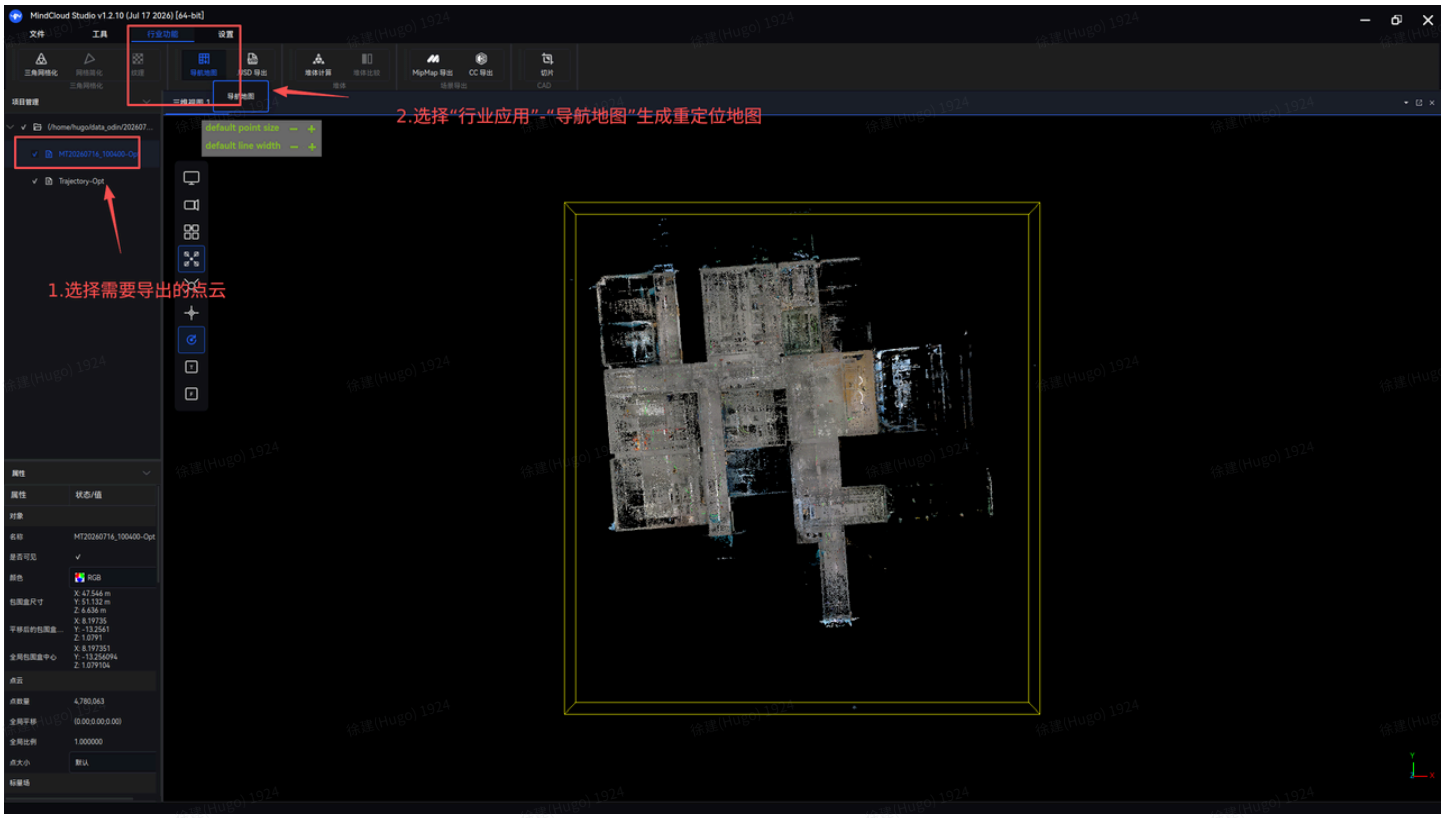




10.5 导出pcd/ply文件



10.6 MindCloud导出重定位地图



11. 消息说明

Topic	control_command.yaml	Detailed Description
odin1/imu	sendimu	Imu Topic--原始imu数据400hz。坐标系原点：imu系
odin1/image	sendrgb	RGB Camera Topic, decoded from original jpeg data from device, bgr8 format--原始图像数据。坐标系原点：camera系
odin1/image_undistort	sendrgbundistort	undistorted RGB Camera Topic, processed with calib.yaml from device--去畸变后的图像数据。坐标系原点：camera系
odin1/image/compressed	sendrgbcompressed	RGB Camera compressed Topic, original jpeg data from device--压缩后的图片数据。坐标系原点：camera系
odin1/cloud_raw	senddtof	Raw_Cloud Topic--原始点云数据。坐标系原点：lidar系
odin1/cloud_render	sendcloudrender	Render_Cloud Topic, processed with raw point cloud, rgb image, and calib.yaml from device--着色后的点云数据。坐标系原点：lidar系
odin1/cloud_slam	sendcloudslam	

		Slam_PointCloud Topic--经过slam算法后的彩色点云数据，融合了LiDAR/camera/imu。坐标系原点：odom系
odin1/odometry	sendodom	Odom Topic--里程计数据。坐标系原点：odom系
odin1/odometry_high	sendodom	high frequency Odom Topic--高频里程计数据。坐标系原点：odom系
odin1/depth_img_competetion	senddepth	Dense depth image Topic. Demo, high computing power required. One-to-one with odin1/image_undistort. To utilize the data please directly subscribe to this topic instead of echoing it. Original value is already depth data, no need for further convert.--与去畸变后分辨率一致的深度图数据。坐标系原点：camera系
odin1/depth_img_competetion_cloud	senddepth	Dense Depth_Cloud Topic. Demo, high computing power required--深度点云。坐标系原点：camera系
odin1/path	showpath	Odom Path Topic--显示轨迹点。
tf	sendoom	Tf tree topic--用于里程计坐标系与map坐标系的转换
odin1/image/intensity_gray	pubintensitygray	dtof反射强度灰度图像，用于评判dtof模组是否异常
/odin1/reprojected_image	sendreprojection	将3D点云投影到2D图片上
/odin1/overlay_image	sendoverlay	将重投影图片投影到去畸变图片上，用于查看点云投影是否准确
/odin1/wiwc	默认发出	算法使用的实时估算的每一帧的设备外参信息 t_cl/t_il